CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 8. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Kazanım: M.8.1.3.4 — **15 puan**

Bir üçgenin taban uzunluğu $4\sqrt{6}$ cm, bu tabana ait yüksekliğinin uzunluğu $\sqrt{24}$ cm'dir.

**Üçgenin alanını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** Alan = $(4\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}) \div 2 = 4\sqrt{144} \div 2$
$= (4 \cdot 12) \div 2 = 24$ cm²

**2** Kazanım: M.8.1.3.5 — **15 puan**

**$2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8} + 3\sqrt{3} - \sqrt{27}$ ifadesini en sade hâliyle yazınız. Karekök içleri farklı terimlerle nasıl işlem yaptığınızı açıklayınız.**

**Cevap:** $2\sqrt{18} = 6\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$
$6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 3\sqrt{2}$ (Karekök içleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır veya çıkarılır.)

**3** Kazanım: M.8.1.3.6 — **10 puan**

**a sıfırdan farklı bir doğal sayı olmak üzere $\sqrt{75}$ ile çarpımı doğal sayı olan ve karekök içi en küçük olan $\sqrt{a}$ ifadesini bulunuz; çarpımı yazınız.**

**Cevap:** $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ olduğundan $\sqrt{3}$ ile çarpılmalıdır.
$\sqrt{75} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{225} = 15$

**4** Kazanım: M.8.1.3.7 — **10 puan**

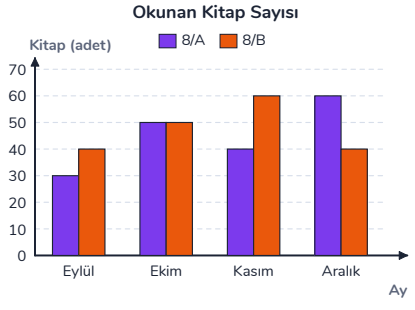
**$\sqrt{1{,}69} - \sqrt{0{,}04} + \sqrt{0{,}49}$ işleminin sonucunu ondalık gösterimleri kesre çevirerek bulunuz.**

**Cevap:** $\sqrt{1{,}69} = \frac{13}{10} = 1{,}3$; $\sqrt{0{,}04} = \frac{2}{10} = 0{,}2$; $\sqrt{0{,}49} = \frac{7}{10} = 0{,}7$
$1{,}3 - 0{,}2 + 0{,}7 = 1{,}8$

**5** Kazanım: M.8.4.1.1 — **10 puan**

İki sınıfın dört ayda okuduğu kitap sayıları grafikte verilmiştir.

**İki sınıfın eşit sayıda kitap okuduğu ayı ve 8/B'nin daha çok okuduğu ayları yazınız. Dört ayda hangi sınıf kaç kitap fazla okumuştur?**




**Cevap:** Eşit: ekim (50'şer kitap). 8/B'nin fazla okuduğu aylar: eylül ve kasım.
8/A: 30 + 50 + 40 + 60 = 180, 8/B: 40 + 50 + 60 + 40 = 190; 8/B sınıfı 10 kitap fazla okumuştur.

**6** Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir sitede yaşayanların %40'ı yetişkin, %35'i çocuk, geri kalanı yaşlıdır.

**Bu dağılımı daire grafiğiyle göstermek için her gruba ait dilimin merkez açısını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.**

**Cevap:** Yaşlılar: %100 − (%40 + %35) = %25

Yetişkin: $360° \cdot \frac{40}{100} = 144°$, Çocuk: $360° \cdot \frac{35}{100} = 126°$, Yaşlı: $360° \cdot \frac{25}{100} = 90°$

**7** Kazanım: M.8.5.1.1 — **10 puan**

Haftanın günlerinin adları özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılmıştır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

**Bu deneyin olası durumlarını ve olası durum sayısını yazınız. Çekilen kartta "P" harfiyle başlayan bir günün yazılı olması olayının çıktılarını belirleyiniz.**

**Cevap:** Olası durumlar: pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar; olası durum sayısı 7
Olayın çıktıları: pazartesi, perşembe, pazar (3 çıktı)

**8** Kazanım: M.8.5.1.2 — **10 puan**

KARADENİZ kelimesinin harfleri özdeş kartlara ayrı ayrı yazılıp bir torbaya atılmıştır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

**Çekilen kartta A, K ve E harflerinin yazılı olması olaylarını "daha fazla", "eşit" ve "daha az" olasılıklı ifadeleriyle karşılaştırınız.**

**Cevap:** Kartlar: K, A, R, A, D, E, N, İ, Z; A harfinin olası durum sayısı 2, K ve E harflerininki 1'dir.
A çekilmesi, K ya da E çekilmesinden daha fazla olasılıklıdır. K ve E çekilmesi eşit olasılıklıdır; ikisi de A çekilmesinden daha az olasılıklıdır.

**9** Kazanım: M.8.5.1.3 — **10 puan**

Bir zarın yüzlerine 1, 2, 2, 3, 3 ve 3 sayıları yazılmıştır. Zar havaya atılacaktır.

**Zarın üst yüzüne 1, 2 ve 3 gelmesi olaylarının eşit olasılıklı olup olmadığını açıklayınız. Her bir sayının gelme olasılığını bulunuz.**

**Cevap:** Her yüzün gelme olasılığı eşittir ($\frac{1}{6}$); ancak sayılar farklı sayıda yüzde yazılı olduğundan 1, 2 ve 3 gelmesi eşit olasılıklı değildir.

1: $\frac{1}{6}$, 2: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, 3: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....